초급과정 · 문제지

1. 다음은 특수상대론의 기반이 되는 두 가지 가정이다. (가), (나)에 해당하는 것으로 적절한 것을 순서대로 나열한 것은?

> ○ 서로에 대해 (가) 운동하는 두 관찰자에게는 동일한 물리법칙이 적용된다,
> ○ 모든 관찰자에게 빛의 속도는 (나) 동일하다.

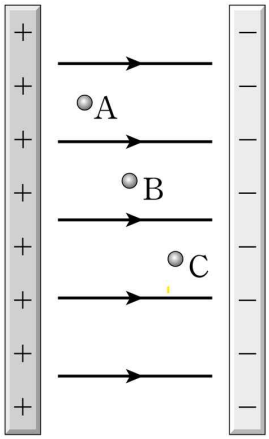
① 등속도, 거의
② 등속도, 완벽하게
③ 등가속도, 거의
④ 등가속도, 완벽하게
⑤ 단진동, 거의

2. 다음은 무슨 법칙에 대한 설명인가?

> 패러데이의 전자기유도 법칙에 의해 발생되는 유도기전력의 방향에 관한 법칙

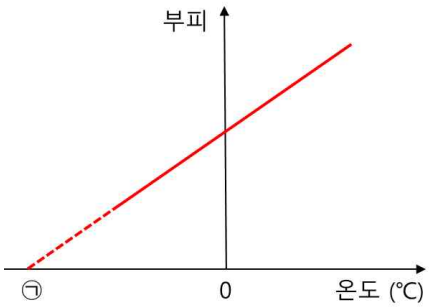
① 렌츠의 법칙
② 쿨롱의 법칙
③ 가우스의 법칙
④ 맥스웰의 법칙
⑤ 앙페르의 법칙

3. 그림은 평면전하가 만드는 전기장을 나타낸 것이다. 지점 A, B, C의 전압(전위)의 크기를 옳게 비교한 것은?



① A = B = C
② A = C < B
③ A < B < C
④ B < A = C
⑤ C < B < A

4. 그림은 일정한 압력에서 온도에 따른 이상기체의 부피를 나타낸 것이다. ㉠에 해당하는 숫자로 가장 적절한 것은?



① −373
② −323
③ −273
④ −223
⑤ −173

5. 플라즈마와 관련된 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 태양은 플라즈마가 중력으로 묶여있는 형태의 천체이다.
ㄴ. 우주를 구성하는, 눈으로 볼 수 있는 물질의 약 10%가 플라즈마 상태로 구성되어 있다.
ㄷ. 플라즈마는 기체가 초고온 상태로 가열되어 전자와 양전하를 가진 이온으로 분리된 상태를 말한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 등속 원운동을 하는 물체에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 물체는 등가속도 운동을 한다.
ㄴ. 물체에 작용하는 알짜힘이 한 일이 0이다.
ㄷ. 물체에 작용하는 알짜힘의 방향은 원의 중심을 향한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 소리의 높낮이는 음계로 표시한다. 어떤 소리보다 한 옥타브 높은 소리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 진동수가 절반인 소리
② 진동수가 2배인 소리
③ 진동수가 10배인 소리
④ 진폭이 2배인 소리
⑤ 진폭이 10배인 소리

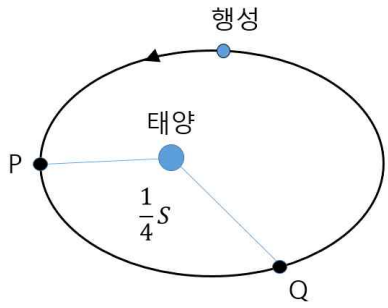
8. 방사선에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 방사선은 뢴트겐이 최초로 발견하였다.
ㄴ. 알파선, 베타선, 감마선 중 감마선의 투과력이 가장 강하다.
ㄷ. 베타선은 원자핵이 붕괴할 때 방출되는 헬륨 원자핵의 흐름이다.

① ㄴ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

9. 그림은 태양 주위에서 타원 궤도를 따라 운동하는 행성을 나타낸 것이다. 점 P, Q는 타원 궤도 상의 지점이며, P는 행성이 태양으로부터 가장 가까이 있는 지점이다. 행성의 공전 주기는 T, 타원의 면적은 S이며, 행성이 P에서 Q까지 운동하는 동안 태양과 행성을 잇는 선분이 쓸고 지나가는 면적은 $\frac{1}{4}S$이다.



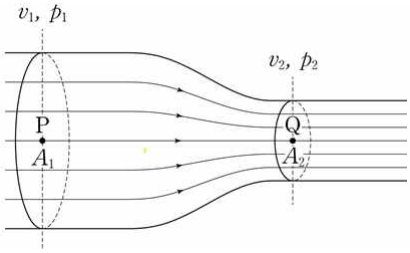
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 태양은 타원 궤도의 한 초점에 위치한다.
ㄴ. 행성의 속력은 P에서가 Q에서보다 빠르다.
ㄷ. 행성이 P에서 Q까지 운동하는 동안 걸리는 시간은 $\frac{1}{4}T$이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 단면적이 일정하지 않은 관을 이상유체가 일정하게 지나고 있는 것을 나타낸 것이다. 지점 P에서 관의 단면적, 유체의 속력과 압력은 각각 A_1, v_1, p_1이고, 지점 Q에서 관의 단면적, 유체의 속력과 압력은 각각 A_2, v_2, p_2이다. $A_1 > A_2$ 이다.



<보기> 중 지점 P와 Q에서 유체의 속력과 압력을 옳게 비교한 것은?

<보기>

ㄱ. $v_1 = v_2$, $p_1 = p_2$
ㄴ. $v_1 < v_2$, $p_1 < p_2$
ㄷ. $v_1 < v_2$, $p_1 > p_2$
ㄹ. $v_1 > v_2$, $p_1 < p_2$
ㅁ. $v_1 > v_2$, $p_1 > p_2$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

11. 국제단위계의 7개 기본단위에 해당하는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

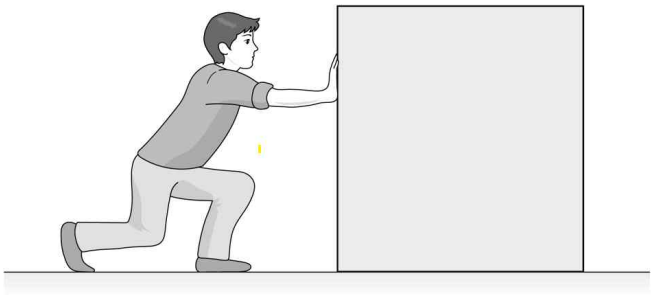
ㄱ. K (켈빈)
ㄴ. C (쿨롬)
ㄷ. cd (칸델라)

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 물체가 두 지점 A와 B 사이를 왕복 운동하였다. A에서 B까지 이동하는 데 걸린 시간은 2분, B에서 A까지 이동하는 데 걸린 시간은 4분이며, A, B 사이의 거리는 60 m이다. 왕복 운동하는 동안, 물체의 평균 속력은?

① 0.5 m/s
② 3 m/s
③ 4.5 m/s
④ 1.2 km/h
⑤ 1.35 km/h

13. 그림은 사람이 수평한 바닥 위에 놓여 있는 나무 상자를 오른쪽 방향의 일정한 힘으로 밀어 상자가 일정한 속력으로 움직이는 것을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

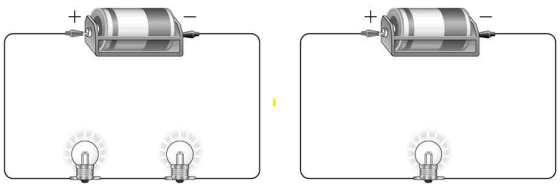


① 마찰력은 작용하지 않는다.
② 중력이 사라진다.
③ 미는 힘이 마찰력보다 크다.
④ 미는 힘이 마찰력보다 작다.
⑤ 미는 힘과 마찰력의 크기가 같다.

14. 깊은 물 속에 잠수한 잠수부의 귀가 아픈 주된 이유는?

① 깊은 물 속에서 물의 온도가 낮기 때문에
② 깊은 물 속에서 물의 밀도가 작아지기 때문에
③ 깊은 물 속에서 물의 밀도가 높아지기 때문에
④ 깊은 물 속에서 중력이 커지기 때문에
⑤ 깊은 물 속에서 수압이 높아지기 때문에

15. 그림과 같이 두 개의 동일한 전구가 전지에 직렬로 연결된 회로와, 같은 전구가 한 개만 같은 전지에 연결된 회로가 나란히 놓여 있다. 이때 직렬 연결된 전구들이 한 개만 연결된 회로의 전구보다 어두운 이유는?

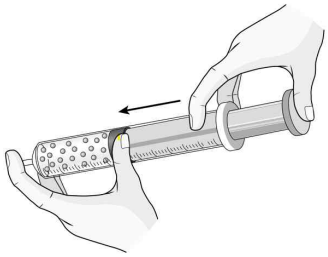


① 직렬 연결된 회로의 전지가 두 배로 더 빨리 닳기 때문에
② 전구 두 개가 열을 나누어 저장하기 때문에
③ 전류가 전구 두 개에 나뉘어 흐르기 때문에
④ 전압이 전구 두 개에 나뉘어 걸리기 때문에
⑤ 전구 두 개가 각자 발생하는 빛을 서로 간섭하기 때문에

16. 열의 이동 중 주로 복사에 해당하는 경우는?

① 냄비 손잡이가 뜨거워지는 것
② 물이 끓으며 순환하는 것
③ 햇빛에 피부가 따뜻해지는 것
④ 뜨거운 물에 숟가락이 데워지는 것
⑤ 난로 근처 공기가 따뜻해지는 것

17. 그림과 같이 공기가 들어있는 주사기 끝을 막고 피스톤을 왼쪽으로 밀어 공기의 부피가 줄어들었다. 이 과정에서 공기는 새어나가지 않는다. 부피가 줄어든 뒤 공기 분자의 운동에 대한 설명으로 옳은 것은?



① 공기 분자의 속력이 감소한다.
② 공기 분자들 사이의 충돌 횟수가 증가한다.
③ 공기 분자의 크기가 줄어든다.
④ 공기 분자에 작용하는 중력이 높아진다.
⑤ 공기 분자들이 주사기 벽 가까이 보다 중심부에 더 많이 분포하게 된다.

18. 달리는 버스 안에서 일어나는 현상에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 버스가 일정한 속도로 직진하고 있을 때, 손잡이는 수직 아래 방향을 향한다.
ㄴ. 급정거하는 버스에서 몸이 앞으로 쏠리는 것은 발보다 상체의 관성이 더 크기 때문이다.
ㄷ. 버스가 오른쪽으로 급하게 회전할 때, 승객의 몸이 왼쪽으로 쏠리는 것은 몸을 왼쪽으로 미는 알짜힘이 작용하기 때문이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

19. 여름철 캠핑장에서 얼음물을 담은 금속 컵과 플라스틱 컵을 상온에 두었다. 이때 나타나는 물리적 현상에 대한 해석으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 금속 컵 표면에 물방울이 더 빨리, 많이 맺히는 이유는 금속의 열전도율이 높기 때문이다.
ㄴ. 컵 표면에 맺힌 물방울은 공기 중의 수증기가 열을 흡수하여 액체로 변한 것이다.
ㄷ. 시간이 충분히 흐른 뒤 두 컵 안의 물의 온도가 같아졌다면, 두 컵은 주위 공기와 열평형 상태에 도달한 것이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 높은 산 정상에서 밥을 지으면 평지보다 밥이 설익는 경우가 많다. 이 현상과 관련된 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 산 정상은 기압이 낮아 물의 끓는점이 100℃ 보다 낮아지기 때문이다.
ㄴ. 산 정상은 기온이 낮아 열에너지가 외부로 많이 방출되기 때문에 물의 온도가 충분히 오르지 않기 때문이다.
ㄷ. 높은 산 정상이라도 압력솥을 사용하면 솥 내부의 압력을 높여 밥을 설익지 않게 지을 수 있다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

21. 'LED(발광다이오드)'에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. LED는 반도체의 소자를 이용하여 전기에너지를 빛에너지로 직접 전환한다.
ㄴ. p형 반도체와 n형 반도체를 접합하여 만들며, 순방향 전압을 걸 때 빛이 난다.
ㄷ. 백열전구에 비해 에너지 효율이 낮지만 수명이 길어 경제적이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 물질을 구성하는 기본 입자와 원자 구조에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 원자는 중심에 (+)전하를 띠는 원자핵이 있고, 그 주위에 (−)전하를 띠는 전자가 존재한다.
ㄴ. 원자핵은 양성자와 전자로 구성되어 있으며, 양성자의 수에 따라 원소의 종류가 결정된다.
ㄷ. 원자 내부의 대부분은 빈 공간이며, 원자핵의 질량은 원자 전체 질량의 절반 이하를 차지한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

23. 욕조에 물을 가득 채우고 몸을 담갔을 때, 몸이 가벼워지는 느낌을 받는다. 이것은 몸이 물속에서 부력을 받기 때문에 일어나는 현상이다. 부력에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 부력의 방향은 중력과 같은 아래 방향이다.
② 물속에 잠긴 몸의 부피가 클수록 받는 부력의 크기는 작아진다.
③ 몸이 받는 부력의 크기는 몸에 의해 밀려난 물의 무게와 같다.
④ 바닷물 속에 몸을 담그면 수돗물일 때에 비해서 몸이 받는 부력은 작아진다.
⑤ 부력은 공기 중에서는 작용하지 않는 힘이다.

24. 다음은 무지개가 생기는 원리에 대한 설명이다. (A), (B), (C)에 해당하는 용어가 바르게 짝지어진 것은?

> 비가 그친 후 공기 중에 떠 있는 물방울에 햇빛이 들어오면, 빛이 물방울 경계면에서 (A)하고 내부에서 (B)한 뒤, 다시 나오면서 (C)하여 색깔별로 분리된다.

① (A): 반사, (B): 굴절, (C): 굴절
② (A): 굴절, (B): 반사, (C): 굴절
③ (A): 굴절, (B): 직진, (C): 회절
④ (A): 투과, (B): 직진, (C): 회절
⑤ (A): 투과, (B): 산란, (C): 직진

25. 자전거를 타고 가다 브레이크를 잡으면 멈춘다. 이때 일어나는 에너지 전환에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 자전거의 운동에너지가 모두 사라져 없어진다.
② 자전거의 운동에너지가 열에너지로 전환된다.
③ 자전거의 운동에너지가 브레이크의 탄성에너지로 바뀐다.
④ 브레이크 패드의 화학에너지가 자전거를 멈추게 한다.
⑤ 에너지는 보존되므로 멈춘 후에도 자전거의 온도는 변하지 않는다.